المحاضرة الرابعة

عنوان المحاضرة

طرق عرض البيانات باستخدام الاكسل

مقدمة

نظـرًا للتقـدم التكنولـوجي وأثـره الفعـال فـي سـرعة ودقـة الحسـابات للظـواهر الإحصـائية المختلفـة؛ سـوف نلقـي الضـوء علـى واحـد مـن حـزم التطبيقـات المكتبيـة وهـو برنـامج الجـداول الإلكترونيـة (Excel) واسـتخدامه فـي الرسـوم البيانيـة بمختلـف أشـكال وصـيغ البيانـات ومعالجتهـا وتنظيمهـا، ومـن ثـم اسـتخدام دالات ومعـادلات أكثـر تقـدمًا. تتسـع رقعـة اسـتخدام برنـامج Excel فـي جميـع المجـالات وخصوصًـا فـي مجـال الأعمـال، لأنـه مـن أقـوى أدوات تحليـل البيانـات وكـل الشـركات والمؤسسـات الكبيـرة وحتـى الصـغيرة منها يستخدمونه في نشاطاتهم اليومية.

المفاهيم والمصطلحات

يتم مراجعة مفاهيم المحاضرة السابقة

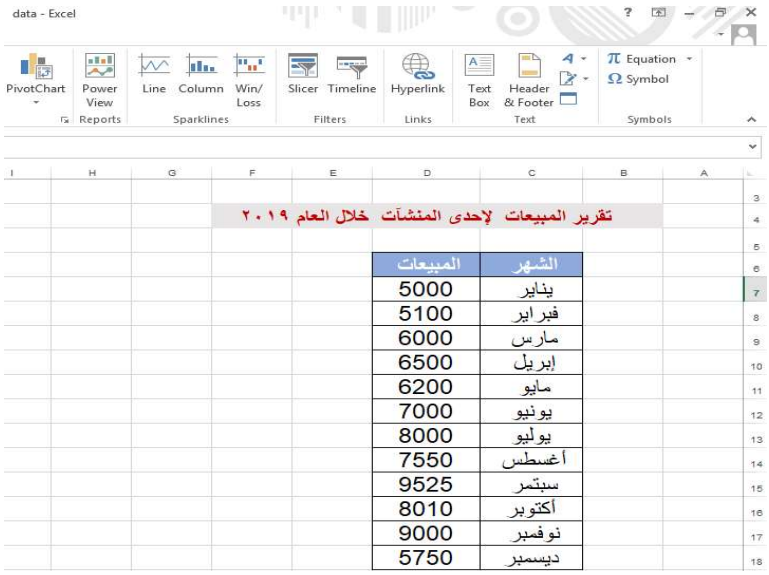
الأهداف والجدارات المرجو تحقيقها

دراسة وتحليل المحاور التالية:

- التمثيل البياني للمتغيرات الكمية والوصفية باستخدام برنامج الاكسل والتي تمكن الباحث من الحصول على نتائج واضحة ودقيقة للتحليل الإحصائي.
- التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج الاكسل.
- الحصول على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الاكسل والتي تمتاز بصدقها ودقتها.

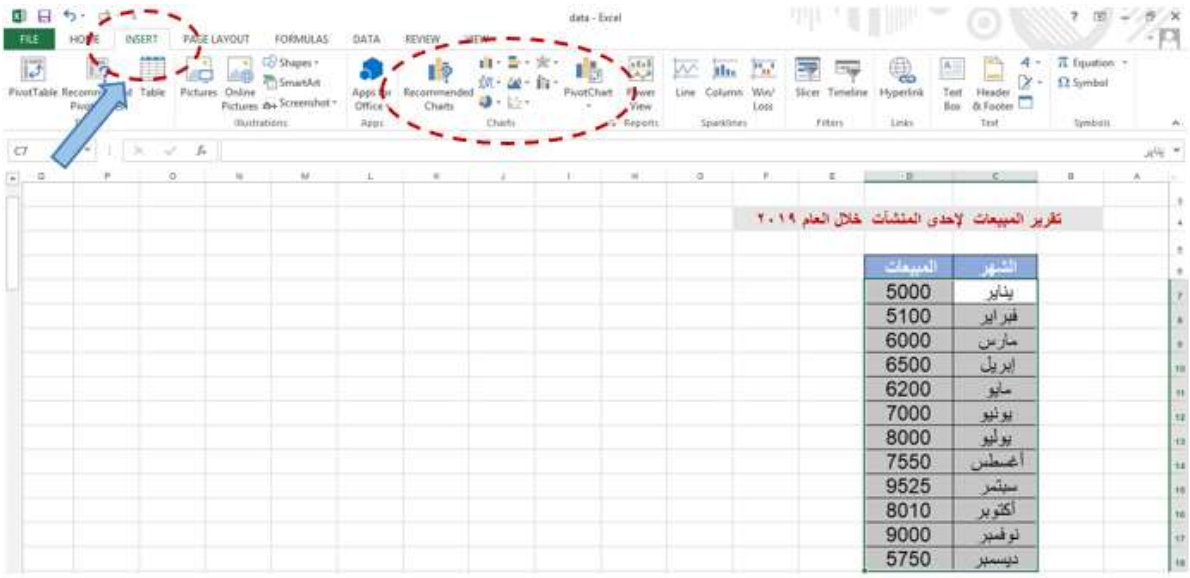
عرض الأعمدة البيانية باستخدام الاكسل:

- يتم إدخال البيانات المراد تمثيلها داخل جدول في صفحة الاكسل، أي يتم إدخال البيانات في عمودين، كما في الشكل التالي:

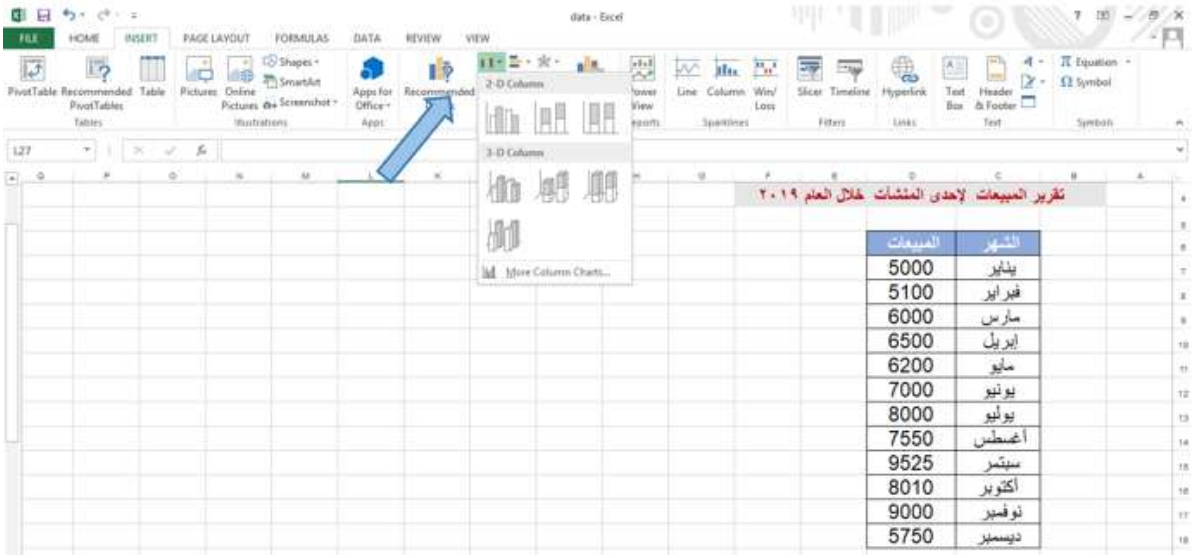


الشهر	المبيعات
يناير	5000
فبراير	5100
مارس	6000
إبريل	6500
مايو	6200
يونيو	7000
يوليو	8000
أغسطس	7550
سبتمر	9525
أكتوبر	8010
نوفمبر	9000
ديسمبر	5750

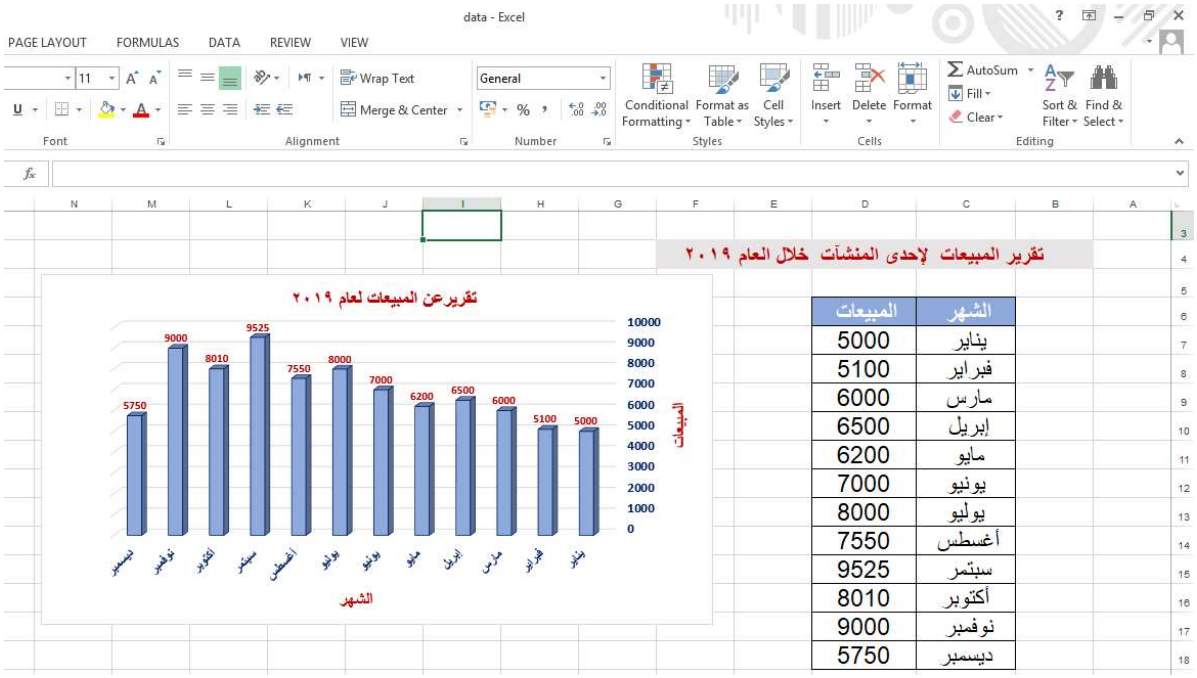
- قم تحديد النطاق الذى يحتوى على البيانات وهو **(C7 : D18)**، ثم من تبويب **Insert** الموجودة أعلى نافذة ومن مجوعة **Charts** نقوم باختيار شكل الأعمدة البيانية، كما في الشكل التالي:



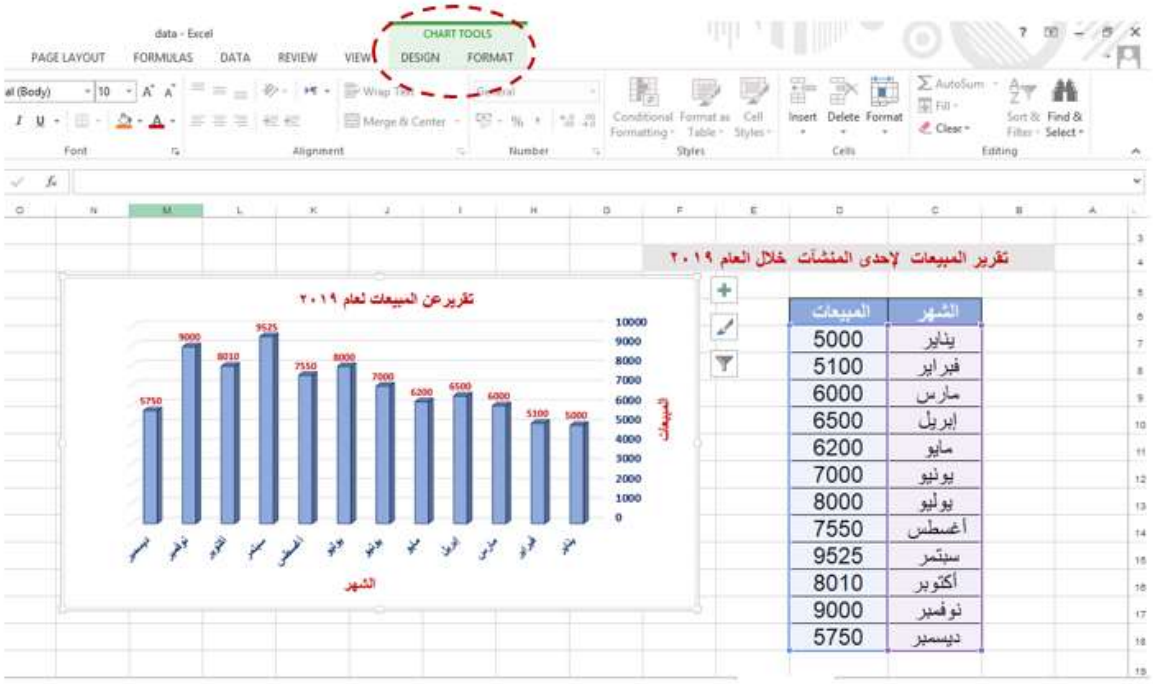
الشهر	المبيعات
يناير	5000
فبراير	5100
مارس	6000
إبريل	6500
مايو	6200
يونيو	7000
يوليو	8000
أغسطس	7550
سبتمر	9525
أكتوبر	8010
نوفمبر	9000
ديسمبر	5750



- بعد اختيار نوع الرسم البياني وشكله سوف يتم إدراج الرسم داخل ورقة العمل Work Sheet، كما في الشكل التالي.

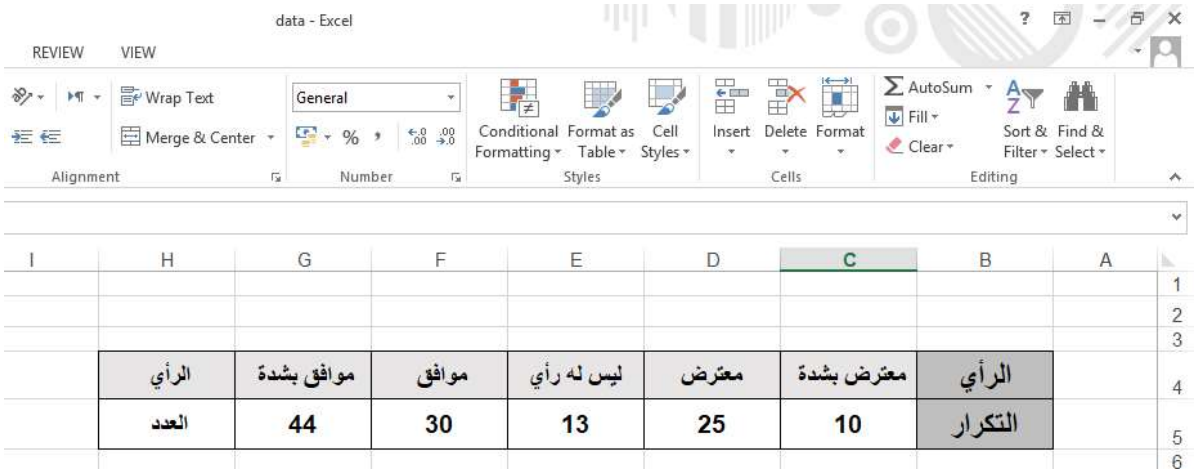


- من خلال نافذة **DESIGN, FORMAT** يمكن تحرير مظهر الرسم البياني من حيث الشكل وأيضًا سوف يمنح تحكمًا بخيارات أحجام الخطوط وألوانها.



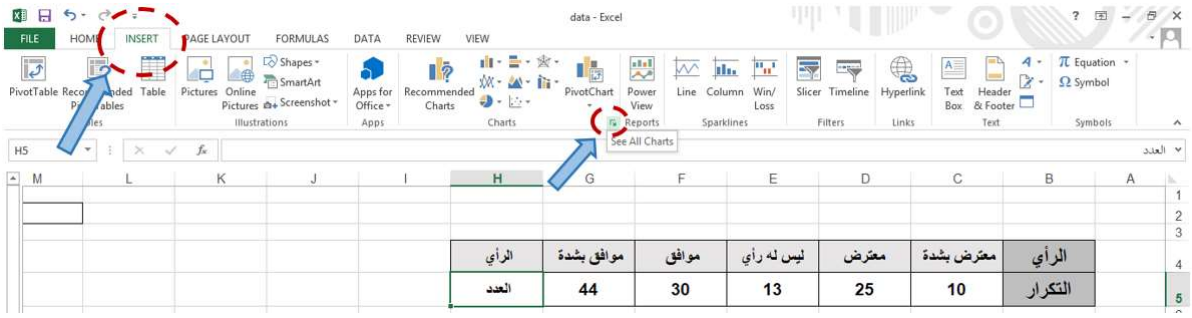
عرض الدائرة البيانية باستخدام الاكسل:

- يتم إدخال البيانات في جدول بيانات اكسل على شكل جدول أفقي أو جدول رأسي.



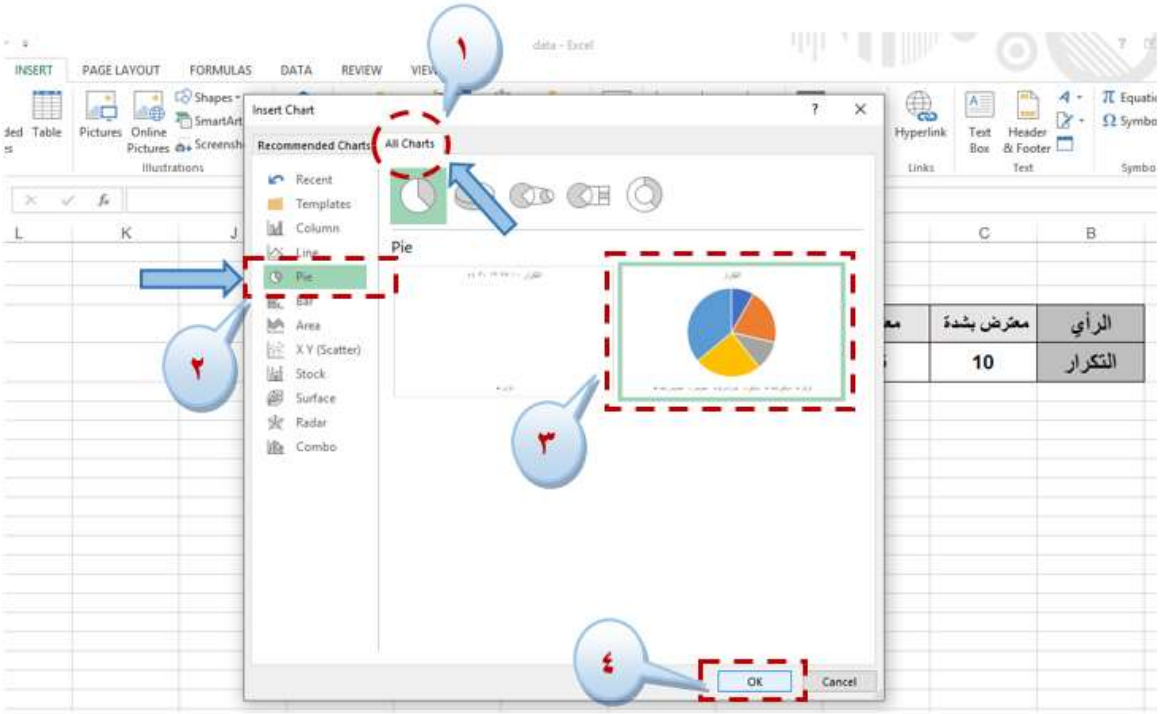
الرأي	معترض بشدة	معترض	ليس له رأي	موافق	موافق بشدة	الرأي
التكرار	10	25	13	30	44	العدد

- نستخدم مؤشر الفأرة لتظليل الخلايا التي تحتوي على البيانات التي نريد تمثيلها بيانيًا وهي (B4 : H5)، ومن ثم أذهب إلى تبويب Insert ثم في المجوعة Charts، قم بالضغط على See All Charts

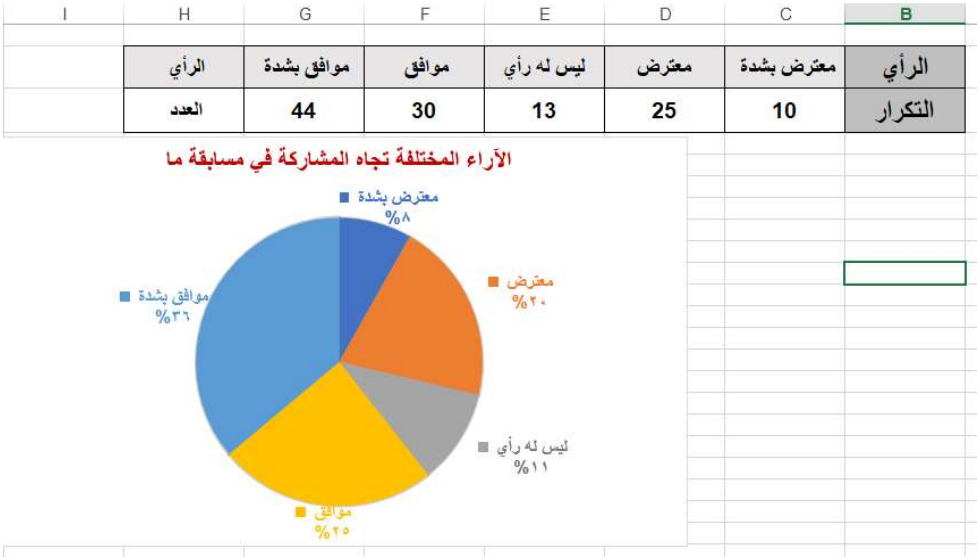


الرأي	موافق بشدة	موافق	ليس له رأي	معترض	معترض بشدة	الرأي
العدد	44	30	13	25	10	التكرار

- سوف تظهر النافذة الآتية، ومن تبويب **All Chart** يتم اختيار الدائرة البيانية **Pie** ثم اختيار الشكل المناسب للدائرة وكيفية الرغبة بتقديمها؛ ويمكن ألا نكتفي باستخدام رسم بياني تقليدي؛ فإصدارات برنامج الـ **Excel** المختلفة تتيح تغيير شكل ونوع الرسم البياني بطرق مختلفة. وبعد تحديد الشكل المناسب قم بالضغط على زر **Enter**.



- بعد الانتهاء سيتم ادراج الرسم البياني. كما في الشكل التالي.



الرأي	معترض بشدة	معترض	ليس له رأي	موافق	موافق بشدة	الرأي
التكرار	10	25	13	30	44	العدد

عرض المدرج التكراري باستخدام الاكسل:

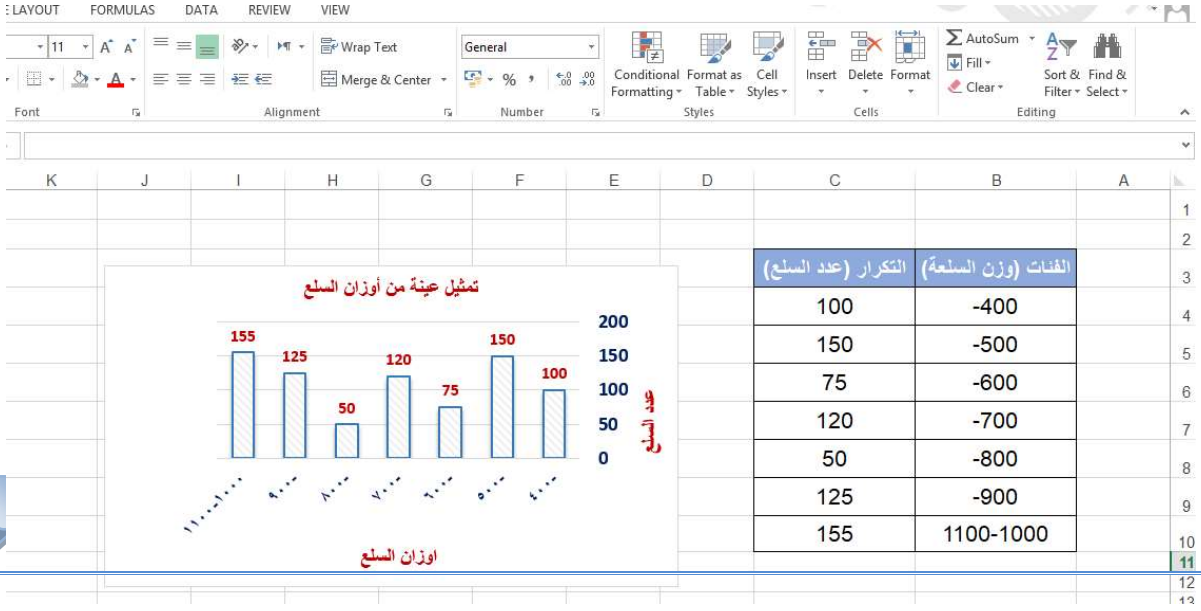
مثال (١):

الجدول التالي يوضح أوزان عينة من السلع تم اختيارها من انتاج أحد المصانع على النحو التالي:

فئات وزن السلعة	-٤٠٠	-٥٠٠	-٦٠٠	-٧٠٠	-٨٠٠	-٩٠٠	١٠٠٠-١١٠٠	المجموع
عدد السلع	١٠٠	١٥٠	٧٥	١٢٠	٥٠	١٢٥	١٥٥	٧٧٥

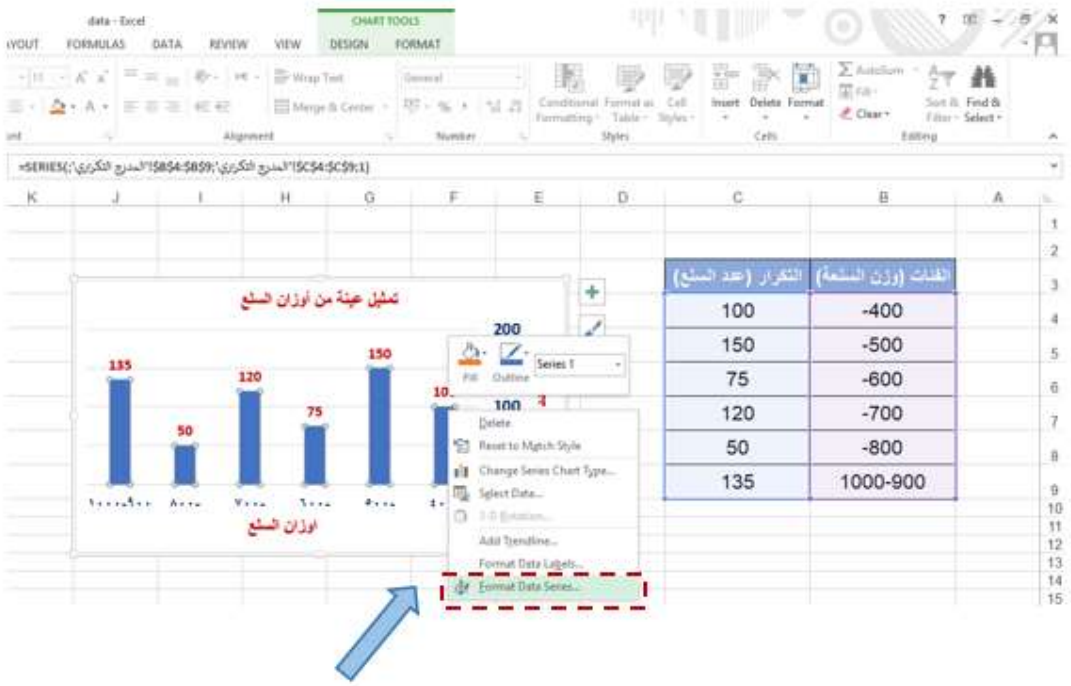
الحـــل

- لرسم المدرج التكراري باستخدام برنامج **Excel** يتم أولًا إجراء الخطوات اللازمة لرسم الأعمدة بيانية.

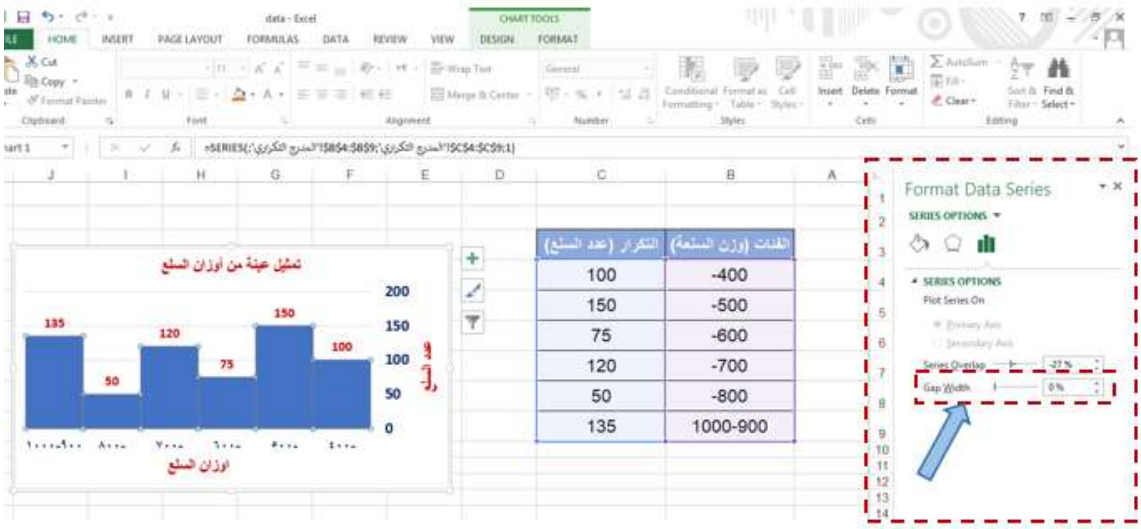


الفئات (وزن السلعة)	التكرار (عدد السلع)
-400	100
-500	150
-600	75
-700	120
-800	50
-900	125
1100-1000	155

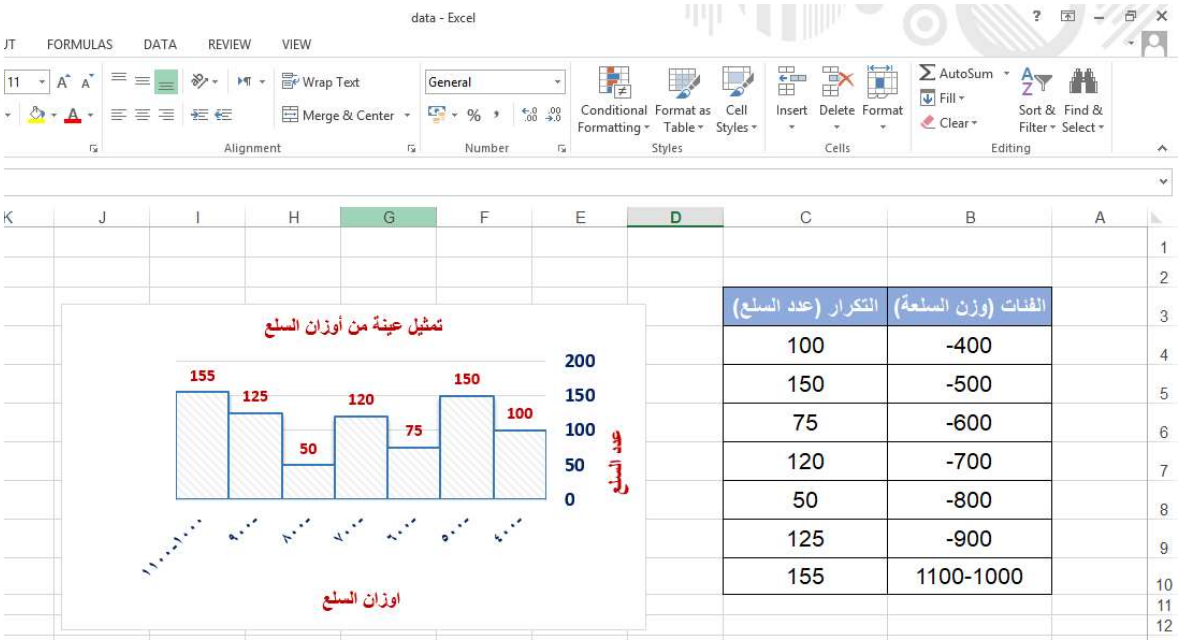
- لتحويل الأعمدة البيانية إلى مدرج تكراري بمعنى أن نتخلص من الفجوة الموجودة بين الأعمدة البيانية وتحويلها إلى أعمدة متصلة) ننقر بالمؤشر مرة واحدة بزر الفأرة الأيمن على أحد الأعمدة داخل الـ **(Chart)**، سوف تظهر قائمة مختصرة نختار منها **Format Data Series**



- سوف تظهر النافذة التالية ومنها نجعل ال Gap Width بين الأعمدة صــفر ٪.



- يتحول الشكل إلى مدرج تكراري، وأيضًا يمكن تحرير الشكل من النافذة السابقة، كما هو في الشكل التالي:



الفئات (وزن السلعة)	التكرار (عدد السلع)
-400	100
-500	150
-600	75
-700	120
-800	50
-900	125
1100-1000	155

عرض المضلع التكراري باستخدام الاكسل:

مثال (٢):

البيانات التالية تمثل توزيع الدخل السنوي لعينة من ١٠٠ عائلة في محافظة القاهرة.

الفئات	١٥-	٢٠-	٢٥-	٣٠-	٣٥-	٤٠-	٤٥-٥٠	المجموع
التكرار	١٠	١٦	٢٤	١١	١٤	١٣	١٢	١٠٠

الحـل

لرسم المضلع التكراري يجب إيجاد مراكز الفئات:

مراكز الفئات	١٧,٥	٢٢,٥	٢٧,٥	٣٢,٥	٣٧,٥	٤٢,٥	٤٧,٥	المجموع
التكرار	١٠	١٦	٢٤	١١	١٤	١٣	١٢	١٠٠

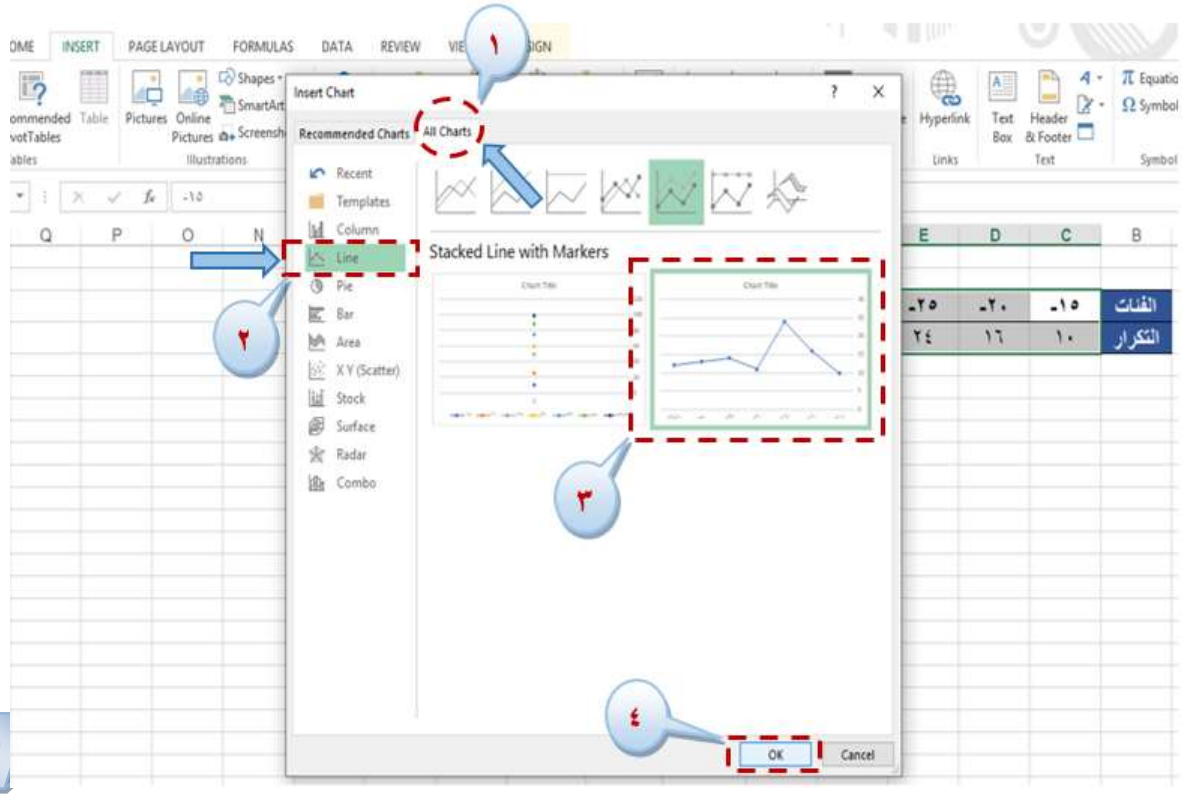
- تم إدخال البيانات في جدول بيانات اكسل على شكل جدول أفقي أو جدول رأسي.



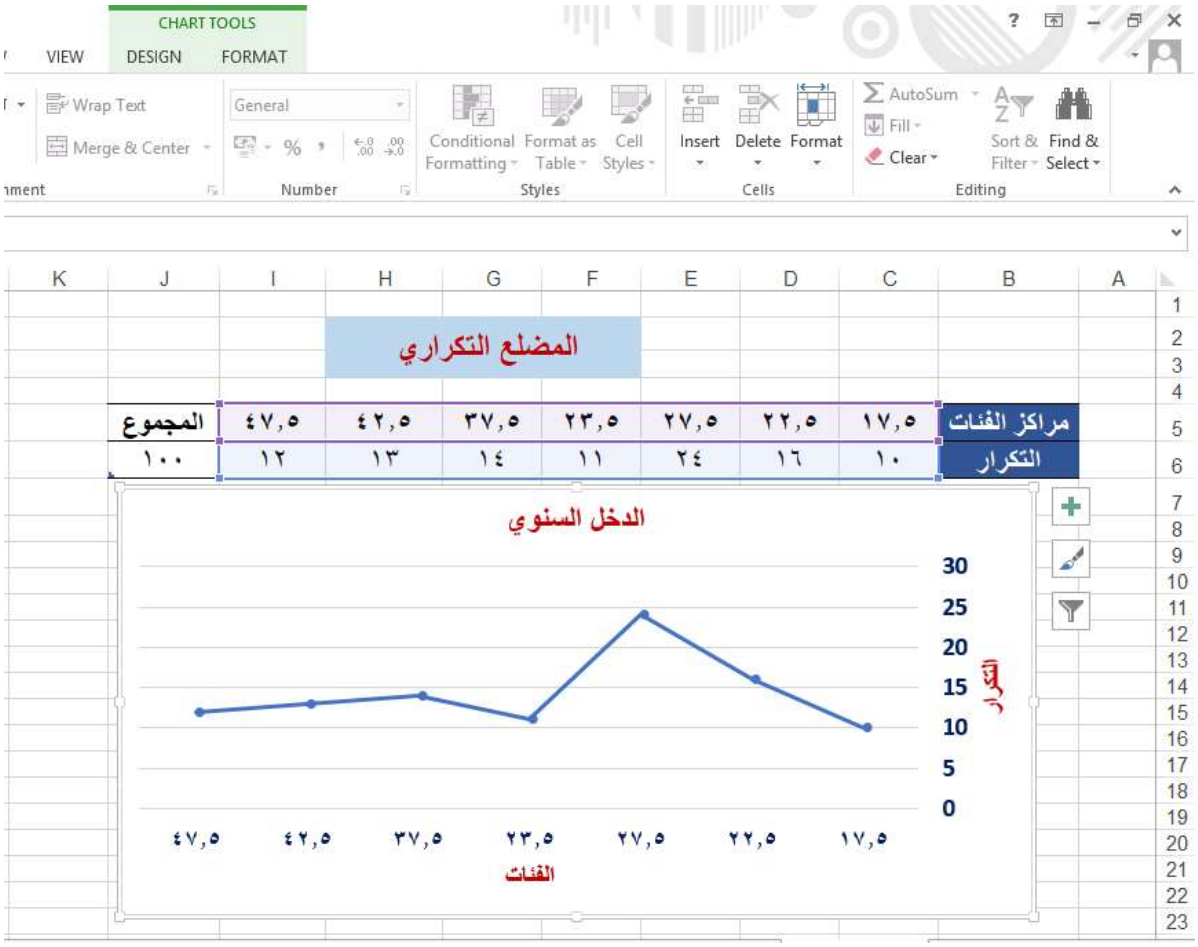
مراكز الفئات	١٧,٥	٢٢,٥	٢٧,٥	٢٣,٥	٣٧,٥	٤٢,٥	٤٧,٥	المجموع
التكرار	١٠	١٦	٢٤	١١	١٤	١٣	١٢	١٠٠

بنفس طريقة رسم الدائرة حيث نستخدم مؤشر الفأرة لتظليل الخلايا التي تحتوي على البيانات التي نريد تمثيلها بيانيًا، ومن ثم أذهب إلى تبويب **Insert** ثم في المجوعة **Charts**، قم بالضغط على **See All Charts**.

- سوف تظهر النافذة الآتية، ومن تبويب **All Chart** يتم اختيار **Line** بدلًا من **Pie** ثم اختيار الشكل المناسب؛ بعد تحديد الشكل المناسب قم بالضغط على زر **OK**. كما في الشكل التالي.



- بعد الضغط على زر **OK** سيتم إدراج الرسم داخل الـ **Work Sheet**.



التكليفات

يقوم الطالب بالاطلاع على **"مقاييس النزعة المركزية"** ومراجعة المرجع الآتي:

***عبد ربه؛ إبراهيم علي إبراهيم، ٢٠١٠، مبادئ علم الإحصاء، الدار الجامعية – الإسكندرية.**

*** حسن؛ امتثال محمد، العطار؛ لبيبة حسب النبي، ٢٠٠٧، مبادئ الإحصاء الوصفي، قسم الإحصاء والرياضة والتأمين- كلية التجارة- جامعة الإسكندرية.**

التقويم

السؤال الأول:

١) فيما يلي الأجور الشهرية بالجنيهات لـ ١٠ عمال بأحد الشركات التجارية: ٥٦٠، ٦٧٠، ٨٩٠، ٤٥٠، ٢٠٠، ٩٠٠، ٣٨٠، ٣٢٥، ٢٤٠، ٥٧٠

المطلوب:

عرض هذه البيانات باستخدام الاكسل في شكل أعمدة بيانية.

٢) جدول التوزيع التكراري يبين الأجور الشهرية لمائة من عمال أحد المصانع على النحو التالي:

فئات الأجور	١٠٠-	١١٠-	١٢٠-	١٣٠-	١٤٠-	١٥٠-	١٦٠-	١٧٠-١٨٠
عدد العمال	٨	١٤	٢٠	٢٧	١٥	٩	٥	٢

المطلوب:

عرض هذه البيانات باستخدام الاكسل في شكل:

أ- مدرج تكراري.

ب- منحنى تكراري.

ج- مضلع تكراري.